
Índice

1. ¿Qué es una lista en Python?
 2. Características principales
 3. Acceso a elementos
 4. Añadir, modificar y eliminar elementos
 5. Función `pop()`
 6. Ordenar listas en Python
 7. Iterar listas
 8. Operaciones comunes
 9. Listas por comprensión
 10. Ejercicios prácticos y soluciones
-

1. ¿Qué es una lista en Python?

Una lista es una colección ordenada y mutable de elementos, que pueden ser de cualquier tipo. Se representa con corchetes `[]` y separador de comas.

Ejemplo:

```
python
mi_lista = [10, "pan", 3.14, True]
```

2. Características principales

- Ordenada, mantiene el orden.
- Mutable, se puede cambiar.
- Heterogénea, puede contener distintos tipos al mismo tiempo.

3. Acceso a elementos

Se usan índices que comienzan en 0.

```
python
print(mi_lista[0]) # Primer elemento
print(mi_lista[-1]) # Último elemento
```

4. Añadir, modificar y eliminar

- Añadir: `append()`, `insert()`.
- Modificar: acceso por índice `lista[indice] = valor`.

- Eliminar: `remove()`, `pop()`.

5. Función `pop()`

Elimina y devuelve el elemento de una posición (último por defecto).

```
python
lista = ['manzana', 'plátano', 'naranja']
ultimo = lista.pop()
print(ultimo) # naranja
print(lista) # ['manzana', 'plátano']
```

6. Ordenar listas

- Método `sort()` modifica la lista:

```
python
numeros = [16, 4, 9]
numeros.sort()
print(numeros) # [4, 9, 16]
```

- Función `sorted()` devuelve nueva lista ordenada:

```
python
a = [5, 1, 4]
b = sorted(a)
print(b) # [1, 4, 5]
```

- Ordenar por longitud:

```
python
nombres = ["Jessica", "Ben"]
nombres.sort(key=len)
print(nombres) # ['Ben', 'Jessica']
```

7. Iterar listas

```
python
for fruta in ['pera', 'uva', 'naranja']:
    print("Me gusta", fruta)
```

8. Operaciones comunes

- Longitud: `len(lista)`
- Concatenar: `lista1 + lista2`
- Sublistas (slicing): `lista[1:4]`

9. Listas por comprensión

```
python
```

```
cuadrados = [x**2 for x in range(1, 6)]  
print(cuadrados) # [1, 4, 9, 16, 25]
```

10. Ejercicios prácticos con soluciones

Ejercicio 1

Crear lista con números del 1 a 10 y mostrar pares.

```
python  
lista = list(range(1, 11))  
pares = [x for x in lista if x % 2 == 0]  
print(pares) # [2, 4, 6, 8, 10]
```

Ejercicio 2

Lista de nombres ordenada alfabéticamente y mostrar el más corto.

```
python  
nombres = ["Ana", "José", "Bea", "Luis"]  
nombres.sort()  
print(nombres[0]) # Ana  
mas_corto = min(nombres, key=len)  
print(mas_corto) # Ana
```

Ejercicio 3

Eliminar último elemento con `pop()` de la lista `['rojo', 'verde', 'azul']`.

```
python  
colores = ['rojo', 'verde', 'azul']  
ultimo = colores.pop()  
print(ultimo) # azul  
print(colores) # ['rojo', 'verde']
```

Ejercicio 4

Lista de cuadrados de números del 1 al 20 que sean múltiplos de 3.

```
python  
cuad_m3 = [x**2 for x in range(1, 21) if x % 3 == 0]  
print(cuad_m3) # [9, 36, 81, 144, 225, 324]
```

Ejercicio 5

Programa para pedir palabras hasta que se escriba "salir", luego ordena por longitud.

```
python  
palabras = []
```

```
while True:
    p = input("Escribe una palabra (o 'salir'): ")
    if p.lower() == 'salir':
        break
    palabras.append(p)
palabras.sort(key=len)
print(palabras)
```
